"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
2-jild, 1-son (2026)
b. 5–7 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

Transport orqali yetib borish imkoniyati va uy-joy narxlari: shahar aglomeratsiyasi uchun gedonik model

Yangi yengil relsli transport liniyasining ochilishi misolida

Artyom Melnikov[1]✉, **Pavel Gromov**[2], **Daria Polyakova**[1], **Evgeny Sedov**[2]

[1] "Polis" urbanistika oliy maktabi, Rossiya

[2] "Meridian" iqtisodiyot va hududiy rivojlanish instituti, Rossiya

✉ Mas'ul muallif: Artyom Melnikov, a.melnikov@example.org

Qabul qilindi: 2-sentabr, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 19-yanvar, 2026 **Nashr etildi:** 18-mart, 2026

ANNOTATSIYA

Jamoat transportiga kiritiladigan investitsiyalar shaharning fazoviy tuzilishini o'zgartiradi va buning eng yaqqol ko'rinishlaridan biri yangi bekatlar yaqinidagi uy-joy narxlarining o'zgarishidir. Ushbu maqolada aholisi taxminan 1,2 million kishi bo'lgan anonimlashtirilgan aglomeratsiyada 17 km uzunlikdagi yengil relsli transport liniyasining ochilishi kvartira narxlariga ta'siri baholanadi. Ma'lumotlar 2018–2024-yillardagi 46 000 ta bitim va sotuv e'lonlarini o'z ichiga oladi; ular geokodlangan hamda bino va mahalla xususiyatlari bilan to'ldirilgan. Transport orqali yetib borish imkoniyati liniya ochilishidan oldin va keyin jamoat transportida 45 daqiqa ichida yetib borish mumkin bo'lgan ish o'rinlari soni sifatida o'lchandi. Ta'sir gedonik "farqlar ichidagi farq" modeli yordamida aniqlandi; unda tajriba guruhini yangi bekatlardan 800 m radiusdagi kvartiralar tashkil etadi. Liniya ochilgandan so'ng ta'sir zonasidagi kvartira narxlari nazorat zonasiga qaraganda 6,8% ga ko'proq oshdi, ta'sir esa qurilish e'lon qilinishi bilanoq namoyon bo'la boshladi. Ta'sir dastlab yetib borish imkoniyati past bo'lgan chekka tumanlardagi kvartiralar uchun kuchliroq, markazda esa deyarli kuzatilmaydi. Yetib borish imkoniyatining 10 000 ish o'rniga oshishi bir kvadrat metr narxining 1,9% ga oshishi bilan bog'liq. Natijalardan transport infratuzilmasini moliyalashtirish uchun yer qiymati o'sishini undirish (land value capture) mexanizmlarini asoslashda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: transport orqali yetib borish imkoniyati; gedonik model; uy-joy bozori; yengil relsli transport; yer qiymati o'sishini undirish

Transit Accessibility and Housing Prices: A Hedonic Model for an Urban Agglomeration. Evidence from the Opening of a New Light Rail Line

Artyom Melnikov[1]✉, *Pavel Gromov*[2], *Daria Polyakova*[1], *Evgeny Sedov*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

ABSTRACT

Investment in public transport reshapes the spatial structure of a city, and one of the most visible manifestations of this is the change in housing prices near new stations. This article estimates the effect of opening a 17-km light rail line on apartment prices in an anonymised agglomeration with a population of about 1.2 million. The data comprise 46,000 transactions and sale listings for 2018–2024, geocoded and supplemented with building and neighbourhood characteristics. Transit accessibility was measured as the number of jobs reachable within 45 minutes by public transport before and after the opening of the line. The effect was identified with a hedonic difference-in-differences model in which the treatment group consists of apartments within 800 m of the new stations. After the line opened, apartment prices in the catchment area increased by 6.8% more than in the control area, and the effect began to appear as early as the announcement of construction. The effect is stronger for apartments in peripheral districts with initially low accessibility and practically absent in the centre. An increase in accessibility of 10,000 jobs is associated with a 1.9% increase in the price per square metre. The results can be used to justify land value capture mechanisms for financing transport infrastructure.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Keywords: transit accessibility; hedonic model; housing market; light rail; land value capture

Iqtibos uchun: Melnikov A., Gromov P., Polyakova D., Sedov E. Transport orqali yetib borish imkoniyati va uy-joy narxlari: shahar aglomeratsiyasi uchun gedonik model. *Open Journal Systems demo jurnali* 2026;2(1):5–7.

1 KIRISH

Transport orqali yetib borish imkoniyati va ko‘chmas mulk qiymati o‘rtasidagi bog‘liqlik shahar iqtisodiyotining fundamental mavzularidan biridir. Monotsentrik shaharning klassik modeli transport xarajatlarining kamayishi markazdan uzoqdagi yer uchastkalarining qiymatini oshirishini bashorat qiladi. Turli mamlakatlarda o‘tkazilgan empirik tadqiqotlar umuman olganda buni tasdiqlaydi, biroq samara baholari sezilarli darajada farq qiladi.

2022-yilda tadqiq etilayotgan aglomeratsiyada yangi tezyurar tramvay liniyasining ochilishi tabiiy eksperiment yaratdi. Ishning maqsadi — u keltirib chiqargan uy-joy narxlari o‘zgarishini baholash, uning vaqt va makondagi dinamikasini kuzatish hamda uni ish o‘rinlariga yetib borish imkoniyatining o‘zgarishi bilan bog‘lash.

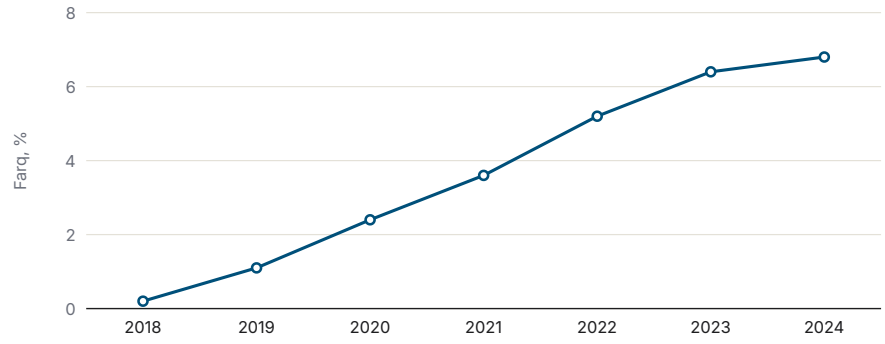
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Dastlabki ma’lumotlar 2018–2024-yillardagi 18 ming ro‘yxatdan o‘tkazilgan bitim va kvartiralarni sotish haqidagi 28 ming e’lonni o‘z ichiga oladi. E’lonlar uchun nashrdan olib tashlanishidan oldingi so‘nggi narxlar qo‘llanildi. Barcha obyektlar geokodlangan va quyidagi tavsiflar bilan to‘ldirilgan: maydon, qavat, uyning qurilgan yili va materiali, markazgacha, bog‘lar va maktablargacha bo‘lgan masofa.

Ish o‘rinlariga yetib borish imkoniyati jamoat transporti jadvallari va bandlikning joylashuvi haqidagi ma’lumotlar asosida hisoblandi. Bir kvadrat metr narxining logarifmi uchun gedonik model obyekt tavsiflarini, tumanlar va chorak-davrlarning qat’iy effektlarini, shuningdek ta’sir zonasi indikatori (bekatdan 800 m gacha) bilan “e’lon”, “qurilish” va “ekspluatatsiya” davrlarining o‘zaro ta’sirini o‘z ichiga oladi.

3 NATIJALAR

Ta’sir zonasi va nazorat zonasi o‘rtasidagi narxlar farqining dinamikasi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Qurilish e’lon qilinishidan oldin farqlar statistik jihatdan ahamiyatsiz, bu parallel trendlar haqidagi farazni tasdiqlaydi. 2019-yilda e’lon qilingandan so‘ng farq o‘sa boshlaydi va ekspluatatsiya davrida 6,8% ga yetadi.



1-rasm. Yillar bo‘yicha ta’sir zonasi va nazorat zonasi o‘rtasidagi bir kvadrat metr narxlari farqi, %

Asosiy model va uning modifikatsiyalari baholari 1-jadvalda keltirilgan. Chekka tumanlar uchun samara oraliq zonaga qaraganda qariyb uch baravar katta, markazda esa u statistik jihatdan noldan farq qilmaydi.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. “Farqlar ichidagi farq” usulidagi gedonik model baholari (bog‘liq o‘zgaruvchi — m² narxining logarifmi)

Spetsifikatsiya	Samara, %	Std. xato	N
Barcha tumanlar	6,8	1,3	46 112
Chekka hudud	11,2	2,1	17 840
Oraliq zona	4,1	1,6	19 305
Markaz	0,9	2,4	8 967
Faqat bitimlar	6,1	1,8	18 024

4 MUHOKAMA

Samara kattaligi tezyurar relsli transportga oid xorijiy tadqiqotlarga xos diapazonning o‘rtasida joylashgan. Narxlarning liniya ochilishidan oldin ham oshishi bozor kutilmalarni kapitallashtirishidan dalolat beradi va bu yer qiymatini qaytarish mexanizmlarini qo‘llash vaqtini tanlash uchun muhimdir.

Samaraning zonalar bo‘yicha bir xil emasligi nazariyaga mos keladi: yetib borish imkoniyati allaqachon yuqori bo‘lgan joylarda yangi liniya deyarli hech narsa qo‘shmaydi. Ishning cheklovi tanlanmaning bir qismi uchun e’lon narxlaridan foydalanilganidir, biroq faqat bitimlar bo‘yicha baho asosiy bahoga yaqin.

5 XULOSA

Tezyurar tramvay liniyasining ochilishi ta’sir zonasidagi uy-joy narxlarini 6,8% ga oshirdi, eng katta samara esa chekka hududlarda kuzatiladi. Bu transport loyihalarini moliyalashtirish uchun qiymat o‘sishining bir qismini qaytarish vositalarini qo‘llashni asoslaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Rosen S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82, no. 1. P. 34–55.
2. Hansen W. G. How accessibility shapes land use // Journal of the American Institute of Planners. 1959. Vol. 25, no. 2. P. 73–76.
3. Мельников А. С. Метрики транспортной доступности на основе расписаний общественного транспорта // Геоинформатика и общество. 2023. № 2. С. 5–21.
4. Громов П. А., Седов Е. В. Капитализация инфраструктурных инвестиций в цены жилья: обзор эмпирических исследований // Пространственная экономика и политика. 2022. № 4. С. 9–30.
5. Debrezion G., Pels E., Rietveld P. The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis // Journal of Real Estate Finance and Economics. 2007. Vol. 35, no. 2. P. 161–180.
6. Полякова Д. И. Анонсирование инфраструктурных проектов и ожидания рынка жилья // Городские исследования. 2024. Т. 8, № 1. С. 44–61.
7. Ng W., Carvalho F. Land value capture for light rail: international practice // Transport Finance Review. 2021. Vol. 10. P. 71–90.
8. Мельников А. С., Полякова Д. И. Геокодирование объявлений о продаже жилья: методы и ошибки // Прикладная аналитика. 2023. Т. 7, № 4. С. 63–79.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi